

PROJETO DE CLOUD: DIMENSIONAMENTO E MODELAGEM RDS

Fase de Elaboração – Case SwiftTrack IoT

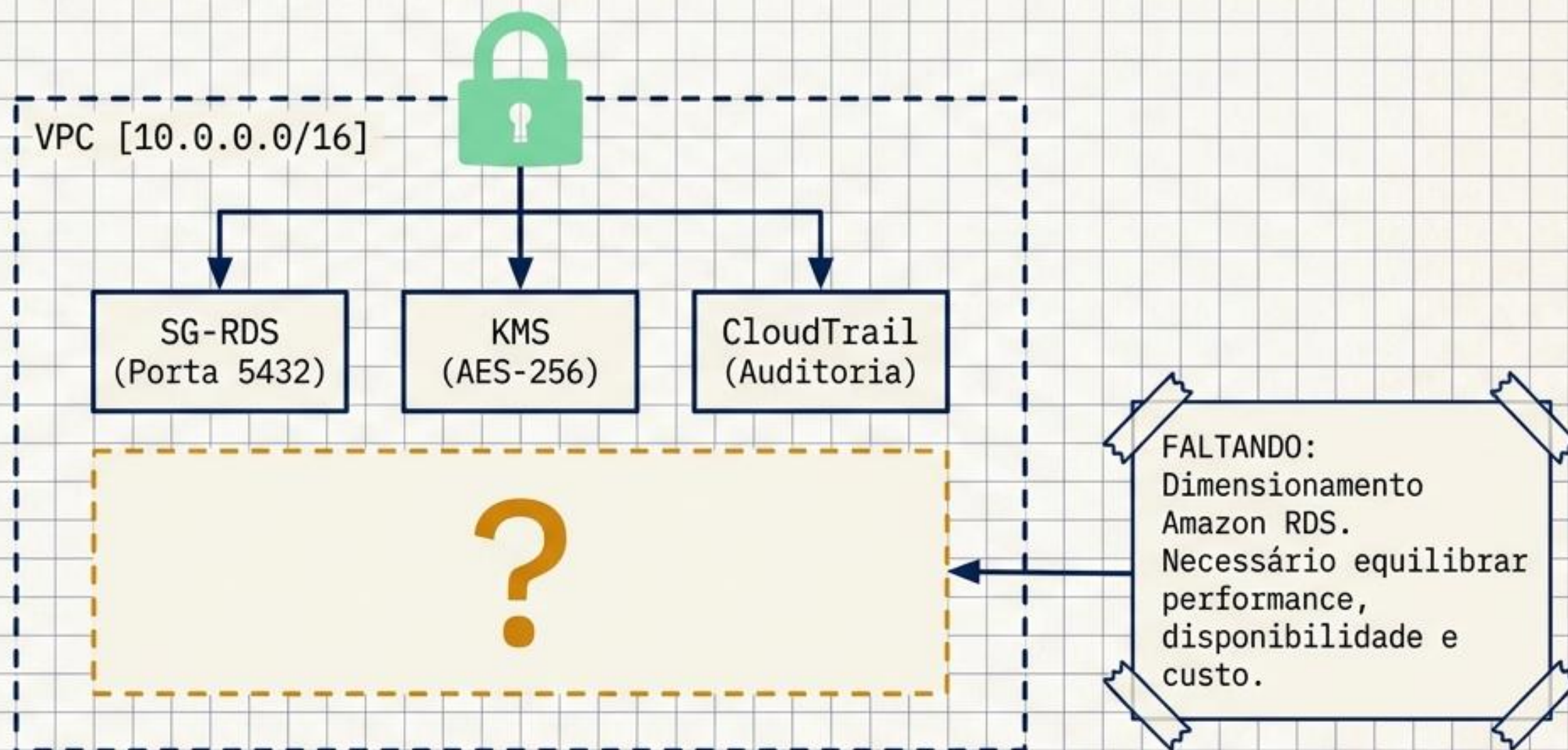
WORKSHOP: 03

TARGET: AWS RDS PostgreSQL

STATUS: DRAFT

O Desafio de Hoje: Onde os Dados Vão Morar?

Nas semanas 1 a 4, construímos o fosso de segurança e a rede isolada. A infraestrutura está pronta e protegida. O próximo desafio da SwiftTrack é dimensionar o coração operacional do sistema: a camada de persistência.



Painel de Telemetria: Requisitos Inegociáveis da SwiftTrack

Carga

1.000 TPS

50.000 pedidos/dia

Volume

100 GB

+ 10 GB/mês

Conexões

500

Latência máx 200ms

Conexões

500

Latência máx 200ms

Continuidade

99,95% SLA

RPO: 15 min | RTO: 1 hora

Orçamento

\$1.500/mês

Teto rígido infraestrutura

Objetivo: Encontrar a interseção exata entre capacidade computacional, resiliência e restrição orçamentária.

A Anatomia de uma Instância RDS

Dimensionar o RDS não é escolher um produto de prateleira; é calibrar três componentes distintos para as demandas extremas de IoT.

O Cérebro (DB Instance Class)

Poder de processamento
(vCPU) e Memória.

O Escudo (Resiliência & Rede)

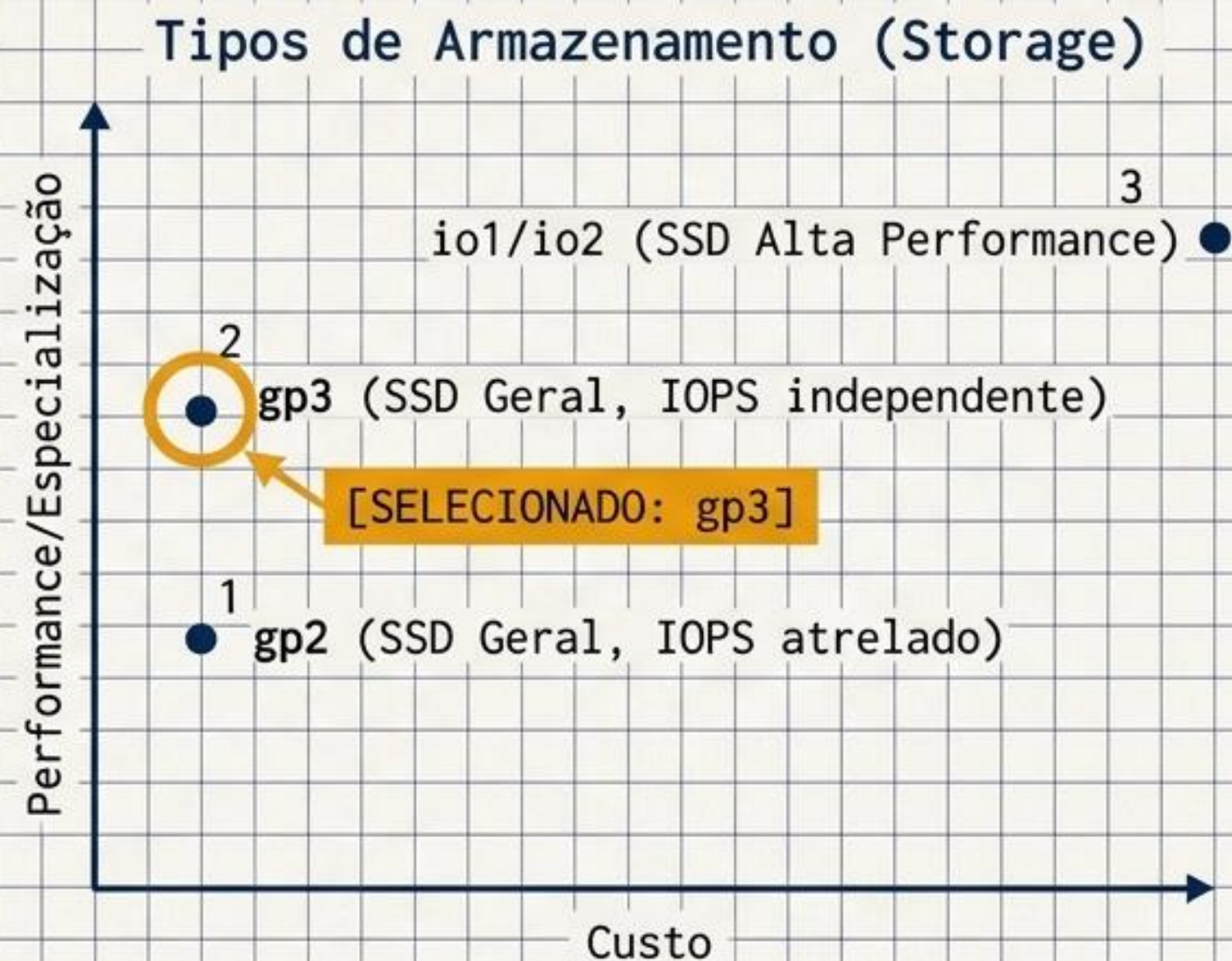
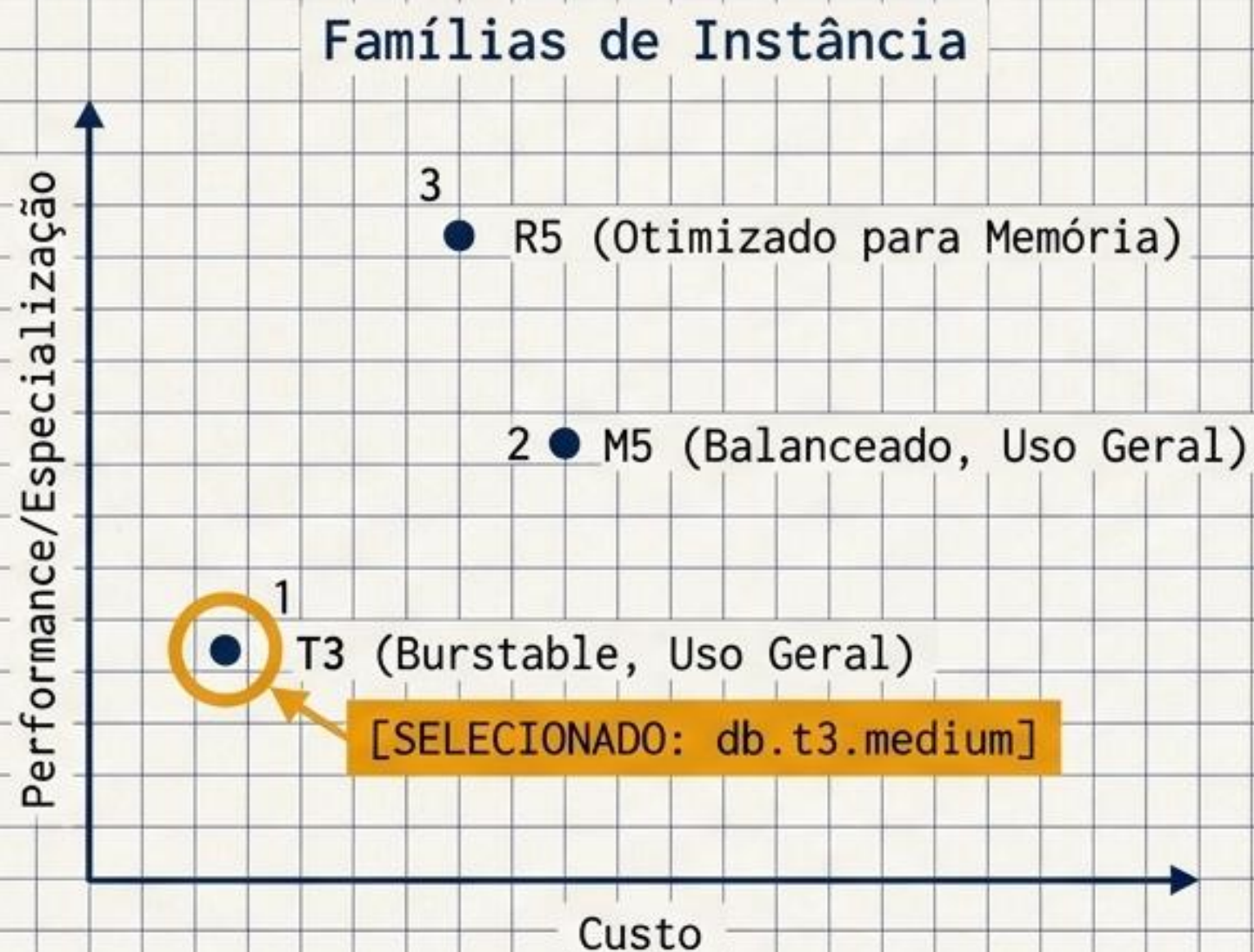
Multi-AZ (Réplica Síncrona),
Read Replicas (Leitura
Assíncrona), e Backup
Retention/PITR.



Os Músculos (Storage & IOPS)

Espaço de armazenamento
(GB) e velocidade de
leitura/escrita
(IOPS/Throughput).

Matrizes de Decisão: 0 Trade-off Arquitetural



A natureza intermitente do rastreamento IoT da SwiftTrack favorece o uso de instâncias burstable (T3) e storage de performance independente (gp3) para maximizar o ROI.

Motor de Cálculo 1: Memória, Processamento e Conexões

RAM

Input: 500 conexões simultâneas

Lógica: $(500 * \sim 5\text{MB PostgreSQL}) = 2.5 \text{ GB}$
+ 1 GB (25% Cache)
+ OS Overhead

Result: Necessidade de $\sim 4 \text{ GB}$ RAM

vCPU

Input: 1.000 TPS (Pico)

Lógica: $1.000 \text{ TPS} / \sim 500 \text{ TPS por vCPU}$

Result: Necessidade de 2 vCPU



Decisão: db.t3.medium

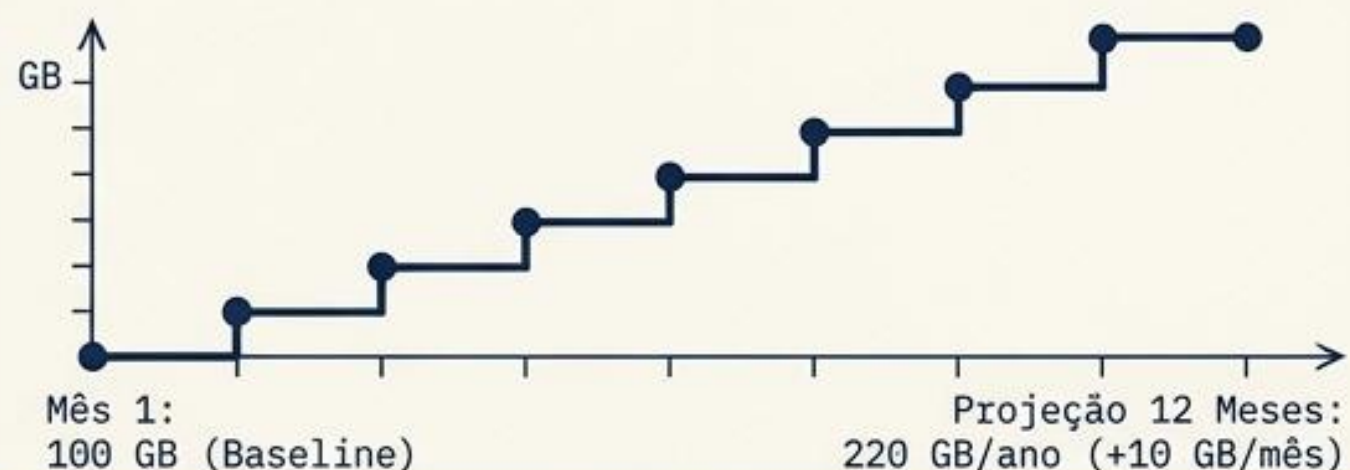
Especificações:

- 2 vCPU
- 4 GB RAM
- Suporta > 500 conexões

Custo Estimado: $\sim \$62/\text{mês}$

Motor de Cálculo 2: Escalonamento de Storage e IOPS

Escalonamento de Storage



Decisão Acoplada: Habilitar Auto Scaling de 100 GB até 500 GB.

Cálculo de IOPS

Input: 1.000 TPS

Lógica: $1.000 \text{ TPS} * 10\text{ms (operações)}$
= **10.000 IOPS** no pico

Capacidade gp3: Baseline 3.000 IOPS + capacidade de burst até **16.000 IOPS**



Decisão: 100 GB gp3

Especificações: Performance equilibrada, IOPS escalável independentemente.

Custo Estimado: ~\$8/mês (volume inicial)

Motor de Cálculo 3: Resiliência, Conformidade e "Os Nove"

Requisito de Negócio

SLA 99,95%
(Máx 21min
downtime/mês)

RPO de 15 Minutos

Conformidade com
LGPD

Feature AWS

Multi-AZ
(Réplica síncrona,
failover automático,
RPO zero)

PITR (Point-In-Time
Recovery) habilitado

Backup Retention de 30
dias & Snapshot Window
(03:00-04:00)

Impacto no Custo

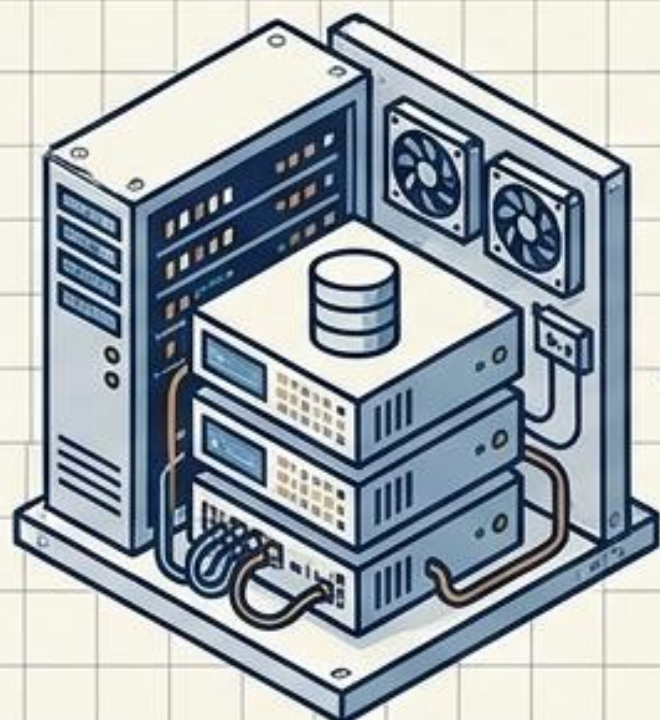
Dobra o custo
computacional
(+\$62/mês)

Nativo do RDS
(Sem custo extra
visível)

Incluído (até 100%
do tamanho do storage)

A Engenharia de Modelagem: O que é uma Classe de Análise?

Traduzimos as decisões físicas em um Modelo de Análise (RUP/UP) focado no domínio do problema.



db.t3.medium (O 'Como')

Nome da Classe

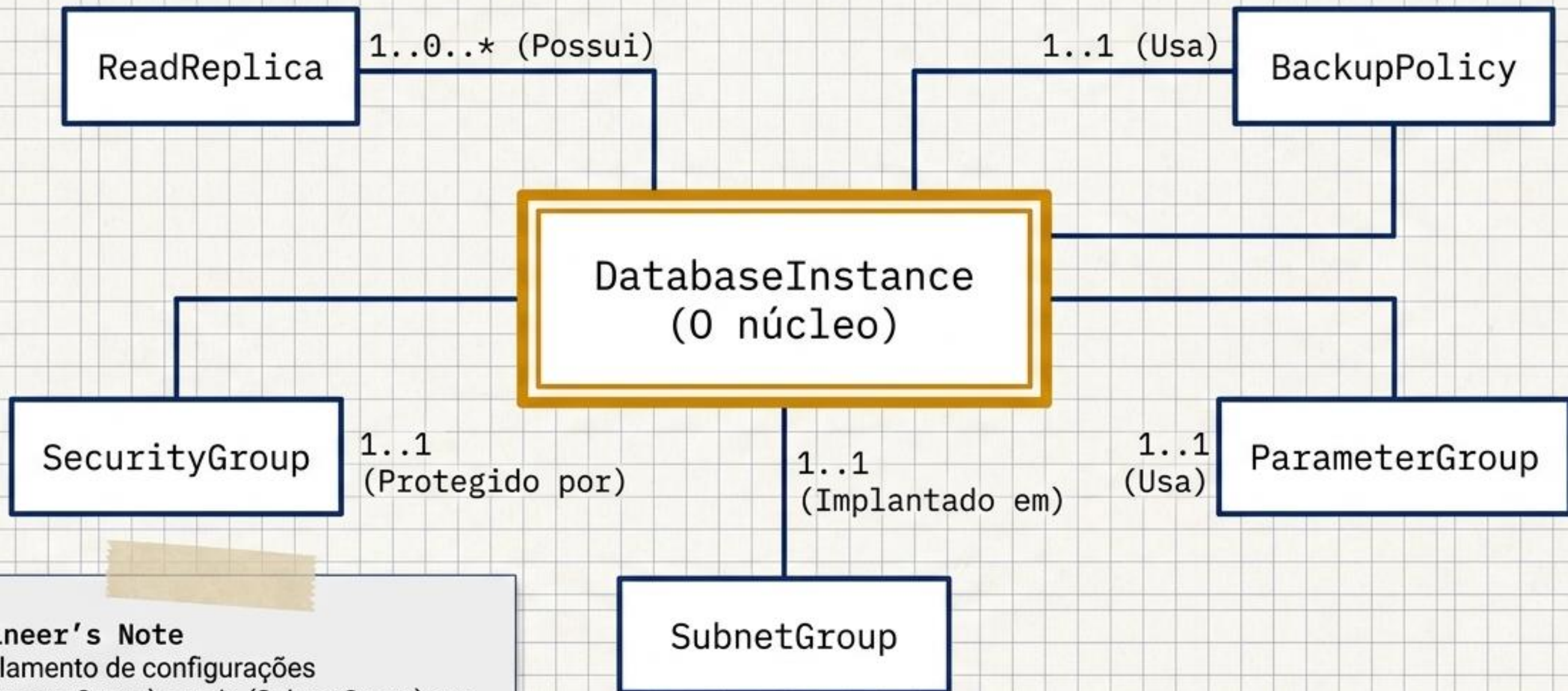
Atributos

Responsabilidades

(O 'O Quê')

O Modelo de Análise abstrai a implementação. Cada classe representa responsabilidades claras, garantindo rastreabilidade entre os requisitos de negócio da SwiftTrack e o design arquitetural definitivo.

0 Diagrama de Classes RDS (Visão Estrutural)



Engineer's Note

O isolamento de configurações (ParameterGroup) e rede (SubnetGroup) em classes satélites permite flexibilidade sem sobrecarregar a instância primária.

Raio-X da Persistência: Documentando a Matemática

DatabaseInstance

- engine: PostgreSQL 14
(Compatibilidade open-source)
- instanceClass: db.t3.medium (← Do Cálculo 1)
- storageSize: 100 GB ← (← Do Cálculo 2)
(Auto 500GB)
- storageType: gp3
- multiAZ: True ← (← Do Cálculo 3)
- encryption: True (KMS)

+ failover()

ParameterGroup

- family: postgres14
- max_connections: 500
(Evitar esgotamento)
- shared_buffers: 1 GB
(25% da RAM)

ReadReplica

- instanceClass: db.t3.small
(Carga menor, leitura)

+ promote()

Raio-X de Segurança e Resiliência

SecurityGroup

- inboundRules: Porta 5432, Origem SG-EC2-API
- outboundRules: Nenhuma
- vpcId: vpc-xxxxxxxx

Nota: Isolamento estrito. Apenas a API acessa o banco.

SubnetGroup

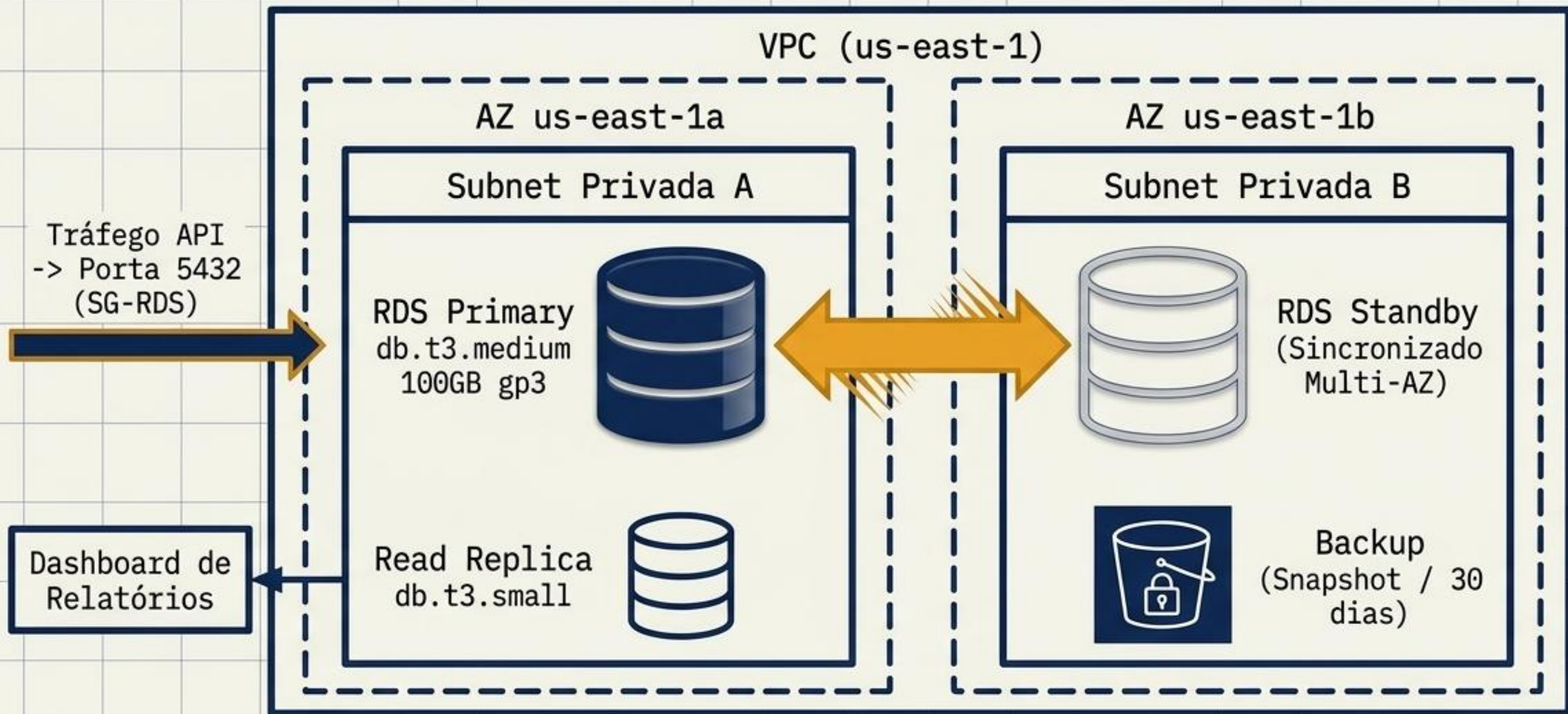
- subnetIds: subnet-priv-a, subnet-priv-b
- azs: us-east-1a, us-east-1b

Nota: Distribuição Multi-AZ em sub-redes privadas.

BackupPolicy

- frequency: Daily
- retentionDays: 30 (Compliance LGPD)
- snapshotWindow: 03:00-04:00 (Fora de pico)
- pitrEnabled: True (RPO 15 min)

0 Veredito Arquitetural: Topologia Final



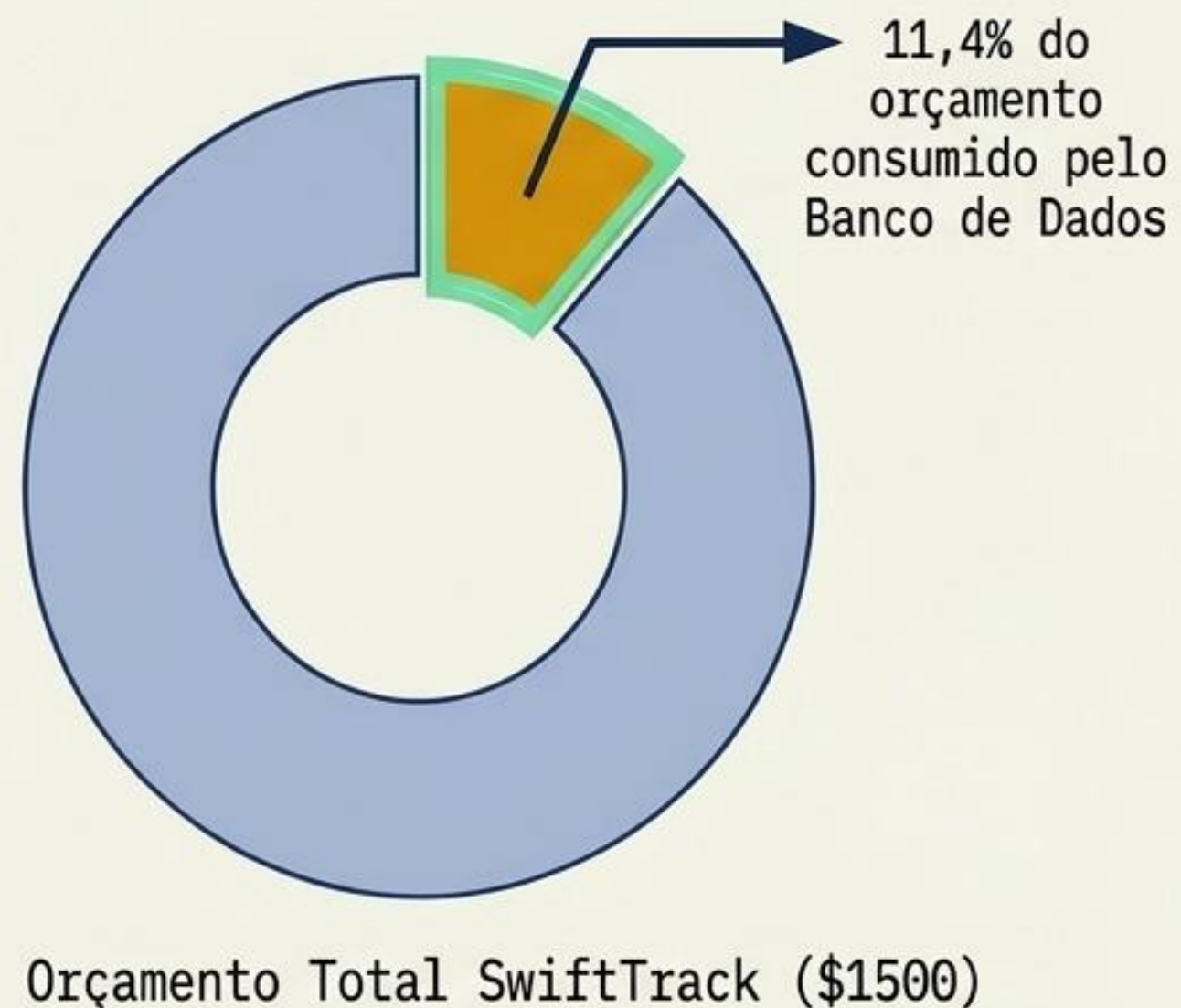
Arquitetura resiliente (Multi-AZ), escalável (Auto-scaling) e otimizada para leitura pesada.

A Fatura Estimada: Custo vs Benefício

0 Recibo Mensal

RDS Primary (db.t3.medium, Multi-AZ)	\$124.00
Read Replica (db.t3.small, Single-AZ)	\$31.00
Storage (100 GB gp3, Multi-AZ)	\$16.00
Backup (100 GB, 30 Dias PITR)	\$0.00 (Incluído)

TOTAL ESTIMADO: ~\$171.00 / Mês



Custo previsível. Alta performance e SLA garantidos consumindo pouco mais de um décimo do orçamento total, deixando amplo espaço para a camada de Computação (EC2).

Checklist de Entrega: A Sua Prancheta



- [v] Diagrama de Classes (PlantUML):** Todas as classes estruturais.
- [v] Atributos e Relacionamentos:** Multiplicidades mapeadas.
- [v] Memória de Cálculo (XLSX/DOCX):** vCPU, memória, IOPS detalhados.
- [v] Justificativas Técnicas:** Defesa de Multi-AZ, gp3, e instâncias t3.
- [v] Estimativa de Custo:** Print da AWS Pricing Calculator (~\$171).

A arquitetura não é apenas o desenho dos componentes físicos, mas a rigorosa documentação matemática de por que eles existem.
(Preview: Semana 6 - Dimensionamento de Computação EC2)